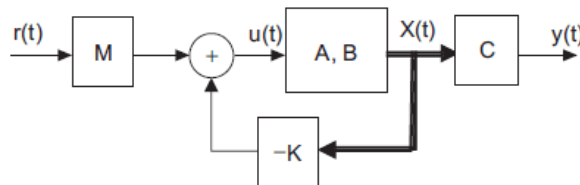


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

112)



A figura acima apresenta o diagrama de um sistema de controle cujas equações sob a forma de espaço de estado são:

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t) \\ y(t) = CX(t) \end{cases} \text{ com a lei de controle } u(t) = -KX(t) + Mr(t)$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [10 \quad 0] \quad \text{e} \quad K = [6 \quad 3]$$

Quando uma entrada $r(t)$ do tipo degrau for aplicada, qual o valor do ganho M para que o erro de estado estacionário seja **NULO** ?

- a) 5,00
- b) 3,65
- c) 2,48
- d) 1,40
- e) 0,80